

1級土木 施工経験記述 | 深層混合処理 + 盛土（軟弱地盤改良）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 道路改良工事（軟弱地盤対策）
- 発注者名：〇〇県〇〇農林水産事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（沖積低地）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：深層混合処理工（機械攪拌式）、道路土工（盛土）、排水工
- 施工量：改良深度 〇〇m、改良本数 〇〇〇本、盛土量 〇〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（改良体強度と盛土締固め管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質リスク（改良体の強度不足・盛土の締固め不足）と課題が具体的に絞られているか。
- 試験・測定方法（確認ボーリング・一軸圧縮試験・RI計器）が明示されているか。
- 「設計基準強度を達成した」と客観的な試験結果で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は沖積低地の軟弱粘性土層（N値〇以下、層厚〇〇m）を機械攪拌式深層混合処理で改良したのち盛土を構築するものであった。

高含水比の互層地盤では攪拌不良によるセメントのばらつきが生じやすく、改良体の一軸圧縮強度不足と盛土後の不均一な締固めが路体品質を低下させるおそれがあった。

品質確保が技術的課題であり、i) 改良体強度の確認方法、ii) 攪拌連続性の管理、iii) 盛土層の締固め度確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 改良施工から〇〇日後に確認ボーリングを行い、コア採取試料の一軸圧縮強度が設計基準強度〇〇kN/m²以上であることを全改良体の〇本に1本の割合で確認した。

ii) 電流値・セメントミルク吐出量・貫入速度をデータロガーで管理し、電流値が管理基準を下回った箇所は再攪拌を行った。iii) 改良体天端の盛土は各層RI計器で締固め度〇〇%以上を確認しながら施工した。

これにより全改良体と盛土の品質基準を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 確認ボーリング・一軸圧縮強度 → 自分の工事の品質確認試験に置換
- 電流値・吐出量・貫入速度 → 自分の施工記録管理項目に置換
- RI計器・締固め度 → 砂置換法・コア採取等に置換

減点NG例

地盤改良の出来が大事なので、丁寧に施工して品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「軟弱地盤（現場条件）→ 強度不足・締固め不足（品質課題）→ ボーリング試験・RI計器（試験）→ 〇〇kN/m²以上・〇〇%以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（改良体養生待ちと盛土工期管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（改良体の養生待ち期間）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段（並行作業・施工順序の最適化）が書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次確認）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は深層混合処理の改良体が所定強度に達するまで〇〇日間の養生期間が必要であり、強度確認後でなければ盛土に移行できないため、養生待ちがクリティカルパスとなって全体工期の超過が懸念された。

養生待ち期間を工期内に収める工程管理が留意事項であり、i) 養生期間を踏まえた工程の組み立て、ii) 養生期間中の並行作業の計画、iii) 進捗の週次管理と遅延時の対応、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 改良本数と養生期間に基づき確認ボーリング実施日と盛土着手日をネットワーク工程表に明示し、発注者と共有した。ii) 養生待ち期間中は排水工・仮設道路整備・盛土材の試験盛土を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 週次で強度推移と工程表を照合し、強度発現が遅れる見込みには固化材を速硬タイプへ切り替えることを発注者と協議して対処した。これにより養生確認を計画内に完了させ、工期内に盛土を仕上げた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 改良体の養生待ち期間 → 自分の現場のクリティカルパスに置換
- 並行作業（排水工・試験盛土） → 自分の現場で並行できた工種に置換
- 速硬タイプへの切替 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、頑張って遅れを取り戻し工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（施工機械転倒と周辺地盤変状防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は地下水位が高くN値〇以下の軟弱粘性土が地表面直下に広く分布する現場で、自重〇〇t級の深層混合処理機を稼働させるため、地盤支持力の不足による機械転倒と機械作業に伴う周辺地盤の隆起・変状が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 施工機械の走行地盤補強と支持力確認、ii) 周辺地盤変状の監視体制の確立、iii) 機械転倒時の緊急退避体制の整備、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 施工ヤード全面に厚さ〇〇mmの鉄板を敷設し、敷設前に平板載荷試験で地盤支持力〇〇kN/m²以上を確認してから機械を搬入した。

ii) 機械作業範囲の周囲〇〇m以内に変位計を設置し、1日〇回の観測で基準値超過時は即時作業中止する連絡体制を確立した。iii) 機械転倒時の退避手順と集合場所を作業計画書に明記し、重機オペレータを含む全員に周知した。

これらにより機械転倒・地盤変状事故なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 鉄板敷設・地盤支持力確認 → 自分の現場の地盤補強方法に置換
- 変位計・観測基準値 → 自分の現場の変状監視手段に置換
- 退避手順・集合場所 → 自分の現場の緊急体制に置換

減点NG例

重機が重いので、地盤が柔らかいときは注意して施工した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（深層混合処理工法の選定と施工順序計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は圧縮性の高い軟弱粘性土層（層厚〇〇m）が広く分布する沖積低地で道路盛土を構築するもので、隣接農地への振動・変状影響を回避しながら必要な改良深度を確保できる地盤改良工法の選定が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 地盤改良工法の比較選定、ii) 改良後盛土の段階的施工計画の立案、iii) 隣接施設への影響防止策の計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) サンドドレーン・薬液注入・機械攪拌式深層混合処理を工期・コスト・改良効果・振動影響で比較し、無振動・無騒音で高改良効果の深層混合処理工法を選定した。

ii) 養生期間と確認ボーリング日を施工計画書に明示し、改良エリアを〇工区に分けてゾーン割りで並行施工できる計画とした。iii) 隣接農地に変位計を設置する事前対策を施工計画書に明記し、農地管理者と協議した。

これにより計画に基づき安全確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（サンドドレーン・薬液注入等）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- ゾーン割り・並行施工 → 自分の施工計画の区画割りに置換
- 隣接施設への対策 → 自分の現場の制約条件（住宅・農地・河川等）に置換

減点NG例

地盤改良が必要なので、専門業者に任せて適切な工法を選んでもらった。

比較した工法名・選定理由が一切なく、自身の検討の跡がない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（改良排泥の処理と六価クロム溶出対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の施工から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（土壤汚染対策法・水質汚濁防止法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と適正処分の手続きに触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はセメント系固化材を大量に使用する深層混合処理を農地・水田に隣接した現場で施工するため、掘削排泥の場外流出と固化材に起因する六価クロムの溶出が周辺土壌・地下水を汚染するおそれがあった。

土壤汚染対策法の基準を遵守し環境影響を防ぐことが技術的課題であり、i) 排泥の発生抑制と仮置き管理、ii) 六価クロム溶出試験の実施、iii) 周辺環境の監視と適正処分、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 改良機の引上げ速度を管理して余剰排泥を最小化し、排泥は遮水シートを敷いた密閉式仮置きヤードに集積して地下浸透・場外流出を防いだ。

ii) 六価クロム溶出試験を改良体と排泥の双方で実施し、溶出量が環境基準値（0.05mg/L以下）であることを全ロットで確認した。iii) 隣接水田の用水路で月〇回の水質測定を行い、排泥は許可処分業者へ搬出した。

これにより周辺環境への影響なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 排泥の仮置き管理 → 自分の現場の産業廃棄物管理方法に置換

- 六価クロム溶出試験 → 使用固化材に応じた試験（石灰系なら六価クロム以外も確認）に置換
- 隣接水路の水質測定 → 自分の現場の周辺環境モニタリング内容に置換

減点NG例

セメントを使う工事なので環境に気をつけ、適切に処理した。

環境課題が絞られず、法令根拠・基準値・測定方法・処分手続きがすべて欠落。環境対策は「施工条件→環境リスク→法令・基準→発生源対策→測定・処分→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「改良体の一軸圧縮強度確認とRI計器による盛土締固め管理」、設問2で「改良体養生待ち期間をネットワーク工程表に組み込んだ工期管理と並行作業計画」を書く。

安全×施工計画 設問1で「軟弱地盤上の施工機械転倒防止と周辺地盤変状監視体制（鉄板敷設・変位計）」、設問2で「深層混合処理工法の事前比較選定と隣接施設への影響防止計画」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「改良体強度確認と盛土締固め度管理（ボーリング試験・RI計器）」、設問2で「排泥の仮置き管理と六価クロム溶出試験による環境基準遵守」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「改良体養生待ちがクリティカルパスとなる工期管理と並行作業の検討」、設問2で「施工機械の転倒防止対策（地盤補強・支持力確認・変状監視）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「地盤改良工法の事前比較選定と段階施工計画の立案」、設問2で「セメント系固化材使用に伴う六価クロム対策と排泥の適正処分計画」を書く。施工計画段階で環境対策の試験・処分計画を組み込む点を強調すると高評価。

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。